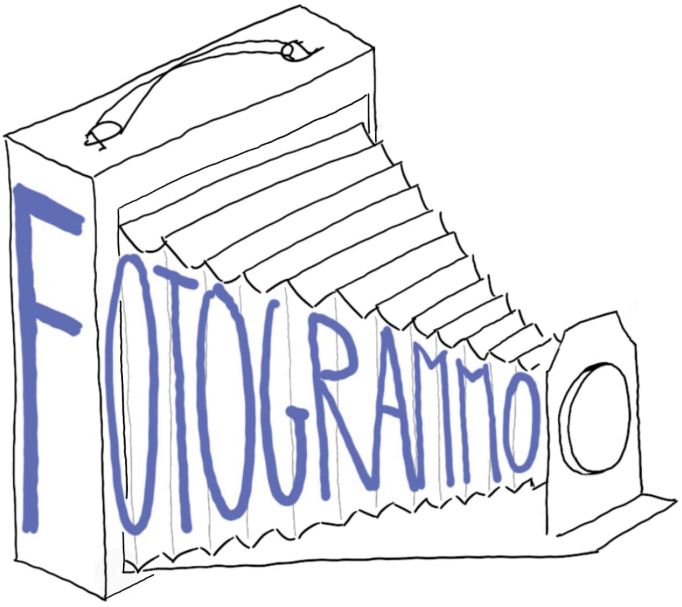
Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

FOTOGRAMMO
Problem Statement

Versione 0.1



Data: 15/10/2026

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Del Giudice Antonio Pio	0512122422
Bottiglieri Diego	0512121780
Madonna Matteo	0512121723

Revision History:

Data	**Versione**	**Descrizione**	**Autore**
12/10/26	0.1	Prima versione del documento	Madonna Matteo
15/10/26	0.2	Versione rivisitata e corretta	Madonna Matteo

Indice

1. PROBLEM DOMAIN
   i. Descrizione
   ii. funzionalità
   iii. A chi si rivolge

2. SCENARI
   i. Creazione di un Thread e risposta
   ii. Creazione di un profilo
   iii. Visualizzazione della storia di un utente

3. REQUISITI FUNZIONALI
   i. Gestione Utenti
   ii. Creazione Thread
   iii. Visualizzazione delle Immagini
   iv. Download dei File
   v. Gestione delle Risposte
   vi. Associazione delle Fotografie
   vii. Condivisione dei file di Stile
   viii. Commenti
   ix. Consultazione dei Thread Personali

4. REQUISITI NON FUNZIONALI
   i. Prestazioni
   ii. Sicurezza
   iii. Moderazione
   iv. Usabilità/Compatibilità
   v. Organizzazione dei Contenuti

5. TARGET ENVIRONMENT

6. DELIVERABLE & DEADLINE

PROBLEM DOMAIN

i. descrizione

Fotogrammo mira ad essere una piattaforma dedicata alla condivisione di immagini di formato RAW, permettendo agli utenti di commentare, richiedere o dare consigli per quanto riguarda il color grading e la color correction.

ii. funzionalità

La piattaforma si configura come un forum, basato sui thread
Gli utenti possono creare thread, fornendo un titolo ed una descrizione delle loro esigenze, possono allegare una, nessuna o più foto ed eventuali grading
I thread sono pubblici, gli altri utenti possono leggerli e scaricare le foto, se registrati possono in oltre commentare aggiungendo le loro foto ed eventuali modifiche ad esse apportate

Ogni Risposta in un thread è composta da tre elementi:

- Immagini: Opzionale, supponendo che l'utente abbia letto il thread e scaricato la foto originale, può ri-condividerla applicando eventuali modifiche, o condividere foto diverse da usare come esempi. È possibile allegare più di una fotografia;
- Stili: le modifiche applicate ad ogni immagine, queste possono essere specifiche per immagine. Uno stile può essere fornito anche in caso non vi siano immagini allegate;
- Commento: obbligatorio, funzionalità ovvia, permette di commentare .

E' possibile l'iscrizione di nuovi utenti, all'interno del proprio profilo gli utenti possono avere una descrizione, ed è possibile visualizzare una storia dei loro thread e commenti, oltre che una propria vetrina in cui è possibile caricare le proprie foto in maniera più accessibile e controllate.
I thread ed i commenti hanno un sistema di valutazione (pollice in giù/sù)

iii. A chi si rivolge

La piattaforma si rivolge sia a chi è alle prime armi e considera la fotografia come un hobby e ha bisogno di aiuto, sia ai professionisti, per potersi confrontare con la community, sia a chi ha semplicemente bisogno di reperire immagini di formato RAW.

Il progetto nasce dalla mancanza di una piattaforma gratuita che consenta agli appassionati e ai professionisti della fotografia di condividere/reperire immagini in formato RAW, ricevere suggerimenti e mettere a disposizione il proprio lavoro. Inoltre, le community dedicate alla fotografia sono sparpagliate su numerosi forum e siti web, rendendo difficile trovare contenuti e altri utenti.

SCENARI

1. Creazione di un Thread e risposta

   L'utente Gennarino98 ha scattato una foto ed ha bisogno di consigli per l'editing. Accede a FOTOGRAMMO, va nella sezione appropriata e preme il pulsante “Crea nuovo Thread”. Inserisce il titolo, una breve descrizione di quello che vorebbe fare e carica la fotografia, dopodichè clicca il tasto “Posta”.

   Poco dopo, l'utente Fragola86 accede al sito e scrolla fino ad imbattersi nel Thread di Gennarino98, scarica la fotografia e fa delle prove di Color Grading. Una volta soddisfatta, salva una copia dell'immagine, si dirige sul Thread, clicca il pulsante “Commenta”, carica la sua immagine editata e ricarica quella originale, per mostrare meglio la differenza, aggiunge uno stile, che può essere compilato al momento, ed un breve commento su come ha fatto per ottenerlo, dopodichè clicca “Posta”.

   Poco dopo, Gennarino98 legge la risposta, la trova molto utile e mette un like al commento di Fragola86 (o in alternativa, se non gli fosse piaciuta, mette un dislike) (N.B., non è possibile mettere sia like che dislike allo stesso commento/Thread, sono esclusivi tra di loro)

2. Creazione di un profilo

   Ciruzzo si imbatte in FOTOGRAMMO, visita il sito per un po' e, colpito dalla sua incredibile utilità, decide di registrarsi. Clicca il tasto “sign in”, in alto a destra nella menu-bar e viene portato alla schermata di creazione profilo. Inserisce i suoi dati, ovvero e-mail, password e nome utente e clicca “Crea Profilo”. La Creazione va a buon fine (in caso contrario apparirebbe un pop-up per informarlo), gli arriva una mail di conferma e viene loggato nel sito.

3. Visualizzazione della storia di un utente

   ForzaNapoli67 si imbatte in un commento di DiegoTheBoss, trovando molto utile ciò che ha scritto, decide di cliccare il suo nome utente (o immagine di profilo) e viene portato sul suo profilo. Qui trova una breve descrizione di DiegoTheBoss e diverse sezioni cliccabili: Storia, Commenti. Clicca la sezione “storia” e viene aperta una cronologia dei suoi commenti con allegate eventuali immagini e stili.

REQUISITI FUNZIONALI

I. Gestione degli utenti: il sistema deve consentire agli utenti di creare un profilo personale.
II. Creazione dei thread: il sistema deve permettere di creare thread contenenti una o più fotografie in formato RAW.
III. Visualizzazione delle immagini:il sistema deve mostrare un'anteprima delle fotografie caricate, utilizzando un formato compatibile con il browser. Uno dei problemi sta nel non supporto nativo alle foto in formato RAW da parte dei browser, il che implica la necessità, per fornire una anteprima sulle foto che gli utenti scaricheranno, di memorizzare per ogni foto in formato RAW una corrispondente foto in un formato supportato dal browser. Nella sezione sulle specifiche di implementazione sono elencate le modalità di realizzazione e gestione della doppia foto: originale e anteprima.
IV. Download dei file: il sistema deve consentire agli utenti di scaricare le fotografie originali in formato RAW.
V. Gestione delle risposte: il sistema deve permettere agli utenti autenticati di rispondere ai thread pubblicati.
VI. Associazione delle fotografie: il sistema deve consentire di associare ogni fotografia modificata alla relativa fotografia originale. A una stessa fotografia originale possono corrispondere più versioni modificate.
VII. Condivisione dei file di stile: il sistema deve permettere di allegare uno o più file di stile alle risposte, associandoli alle fotografie originali pertinenti.
VIII. Commenti: il sistema deve consentire di inserire un commento testuale all'interno di una risposta.
IX. Consultazione dei thread personali: il sistema deve permettere a ciascun utente di visualizzare i thread che ha pubblicato.

REQUISITI NON FUNZIONALI

I. Prestazioni: le operazioni di visualizzazione dei thread e delle anteprime delle immagini, devono completarsi in tempi ragionevoli (con un tempo medio di risposta non superiore a 3 secondi). Per ridurre i tempi di caricamento, il sistema conserverà sia il file RAW originale sia una versione JPEG di anteprima, generata una sola volta al momento del caricamento. La conversione verrà eseguita lato server, senza richiedere elaborazioni aggiuntive al client durante la visualizzazione.

II. Sicurezza: il sistema deve essere in grado di garantire la protezione dei dati personali degli utenti, impedendo gli accessi non autorizzati alle informazioni riservate. Inoltre, deve consentire l'accesso alle funzionalità riservate esclusivamente agli utenti autenticati. Si introduce inoltre il rischio di utenti malevoli che condividano file che contengono malware o materiale (fotografico) non inerente alla piattaforma. Per il primo problema si considera un sistema basato sulla fedeltà che premia gli utenti che sono più attivi e apprezzati nella piattaforma, sfruttando così un rapporto di fiducia per gli utenti considerati “affidabili”, questo però non elimina il rischio di furti di identità degli account della piattaforma.

III. Moderazione: E’ possibile rendere alcuni utenti moderatori, che possono cancellare thread o commenti se necessario.

IV. Usabilità/Compatibilità: l'interfaccia deve essere semplice e intuitiva, in modo da facilitare la pubblicazione e la consultazione dei thread, deve essere inoltre accessibile attraverso i principali browser web e utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

V. Organizzazione dei contenuti: i thread dovranno essere organizzati in categorie tematiche, in modo da consentire agli utenti di pubblicare le proprie richieste nella sezione più appropriata e trovare più facilmente altri thread in base alla categoria/tema.

TARGET ENVIRONMENT

L'applicazione sarà sviluppata secondo un'architettura client-server e sarà accessibile tramite browser web, senza richiedere l'installazione di un'applicazione dedicata sul dispositivo dell'utente.

Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti tecnologie:

- Frontend: HTML, CSS e JavaScript per la realizzazione dell'interfaccia utente e la gestione delle interazioni lato client.
- Backend: Java Servlet per la gestione delle richieste HTTP e per l'esecuzione della logica applicativa.
- Servlet container: Apache Tomcat per l'esecuzione delle Servlet e la gestione delle richieste provenienti dai client.
- Database: MySQL, utilizzato per memorizzare i dati relativi agli utenti, ai thread, alle risposte e alle informazioni associate ai file.

Uno dei problemi sta nel non supporto nativo alle foto in formato RAW da parte dei browser, il che implica la necessità, per fornire una anteprima sulle foto che gli utenti scaricheranno, di memorizzare per ogni foto in formato RAW una corrispondente foto in un formato supportato dal browser. Inoltre le fotografie in formato RAW non utilizzano il formato colori standard usata dai browser: l'sRGB .

Piccola digressione sulla gestione dei file in formato RAW:
un file RAW non è un immagine ma un file contenente i dati grezzi del sensore. La struttura del file (e l'estensione) cambia in base al produttore della fotocamera e al singolo modello (es. la prima generazione di canon digitali usa il formato .CRW, mentre l'ultima .CR3). Si ha quindi la necessità di fornire una lista dei formati che la piattaforma permette di caricare.
Non esiste un una libreria nativa di java, l'alternativa che sembra la migliore è LibRaw (libreria inC/C++ https://github.com/libraw/libraw) che necessita di un'interfaccia per poter essere usata nel nostro applicativo. La soluzione più comoda è usare JavaCPP, una libreria che funge da "bridge" tra i due linguaggi (https://github.com/bytedeco/javacpp)
Inoltre alcuni formati RAW mantengono al loro interno una preview in jpeg che possiamo estrarre direttamente senza effettuare un'operazione di sviluppo completa.
Il procedimento previsto sarà il seguente:

individuazione file in formato RAW
determinare il formato
verificare la presenza della preview
se c'è
    estrarla e memorizzare questa come conversione in jpeg
se non c'è
    effettuare la conversione in jpeg
memorizzare il risultato della conversione insieme al file in RAW nel DB

Potrebbero arrivare più richieste di conversione contemporaneamente, delegare il procedimento poc'anzi descritto ad un singolo thread renderebbe il server più efficiente.

Per consentire la visualizzazione delle fotografie direttamente nel browser, al caricamento di un'immagine RAW verrà generata una versione in formato JPEG. Il file originale RAW verrà

conservato per il download, mentre la versione JPEG sarà utilizzata per mostrare l'anteprima nella piattaforma.
La conversione verrà effettuata al primo caricamento dell'immagine, evitando di ripetere l'operazione a ogni successiva visualizzazione.
Questa operazione di conversione verrà implementata lato server. Dato che il backend sarà in java si considerano per il momento due scelte:

1. LibRaw + JavaCPP (ovvero sfruttando la libreria LibRaw del C mediante JavaCPP) che introdurrebbe il problema dell'implementazione di tale tecnologia ma che rispetto alla seconda alternativa è maggiormente documentata;
2. LibRawFX: dovrebbe funzionare anch'essa ma meno documentata
3. darktable cli: versione cli dell'applicativo darktable, utile per recuperare la preview da tenere in considerazione

DELIVERY E DEADLINES

15/10/2026	Consegna documento problem statement
22/10/2026	Creazione preliminare del database: definizione delle tabelle principali, delle relazioni e delle chiavi.
23/10/2026 - 28/10/2026	Sviluppo del database SQL
29/10/2026	Consegna documento di requisiti e casi d’uso. Verifica delle query SQL
12/11/2026	Consegna del documento di analisi dei requisiti
26/11/2026	Consegna del documento di System Design
17/12/2026	Consegna della specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare